

Исследование операций

Постановка и решение задачи линейной оптимизации

Симплекс-метод

Высшая школа экономики, Нижегородский
филиал

Кафедра прикладной математики и
информатики

ст.преп. Бабкина Татьяна Сергеевна
tbabkina@hse.ru

2024

Математическая модель задачи линейной оптимизации

$$x=(x_1,...x_n) \in R^n$$

$$f(x) = f(x_1,...x_n) \rightarrow \max$$

$$\left\{ \begin{array}{l} g_1(x_1,...x_n) = b_1 \\ \dots \\ g_m(x_1,...x_n) = b_m \\ g_{m+1}(x_1,...x_n) \leq b_{m+1} \\ \dots \\ g_{m+k}(x_1,...x_n) \leq b_{m+k} \\ g_{m+k+1}(x_1,...x_n) \geq b_{m+k+1} \\ \dots \\ g_{m+k+r}(x_1,...x_n) \geq b_{m+k+r} \end{array} \right.$$

$$x=(x_1,...x_n) \in R^n$$

$$f(x) = f(x_1,...x_n) \rightarrow \min$$

$$\left\{ \begin{array}{l} g_1(x_1,...x_n) = b_1 \\ \dots \\ g_m(x_1,...x_n) = b_m \\ g_{m+1}(x_1,...x_n) \leq b_{m+1} \\ \dots \\ g_{m+k}(x_1,...x_n) \leq b_{m+k} \\ g_{m+k+1}(x_1,...x_n) \geq b_{m+k+1} \\ \dots \\ g_{m+k+r}(x_1,...x_n) \geq b_{m+k+r} \end{array} \right.$$

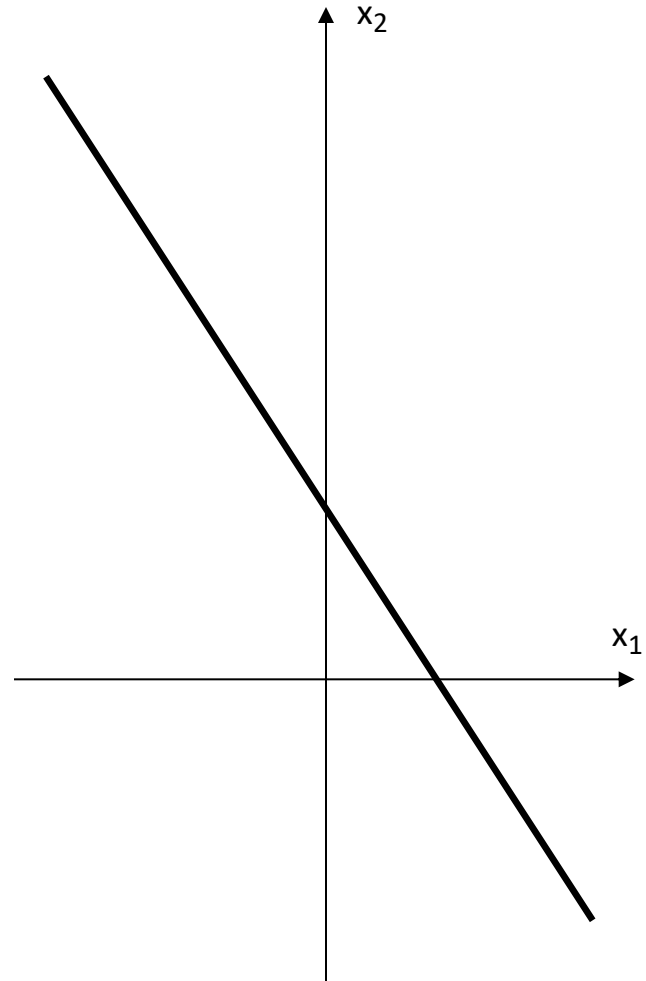
$f(x)$ и $g_i(x)$ – линейные функции

Преимущества линейной модели

- Множество прикладных задач может быть сформулировано как задачи линейной оптимизации
- Математическая модель проста
- Существуют эффективные алгоритмы решения
- Анализ устойчивости можно провести аналитически

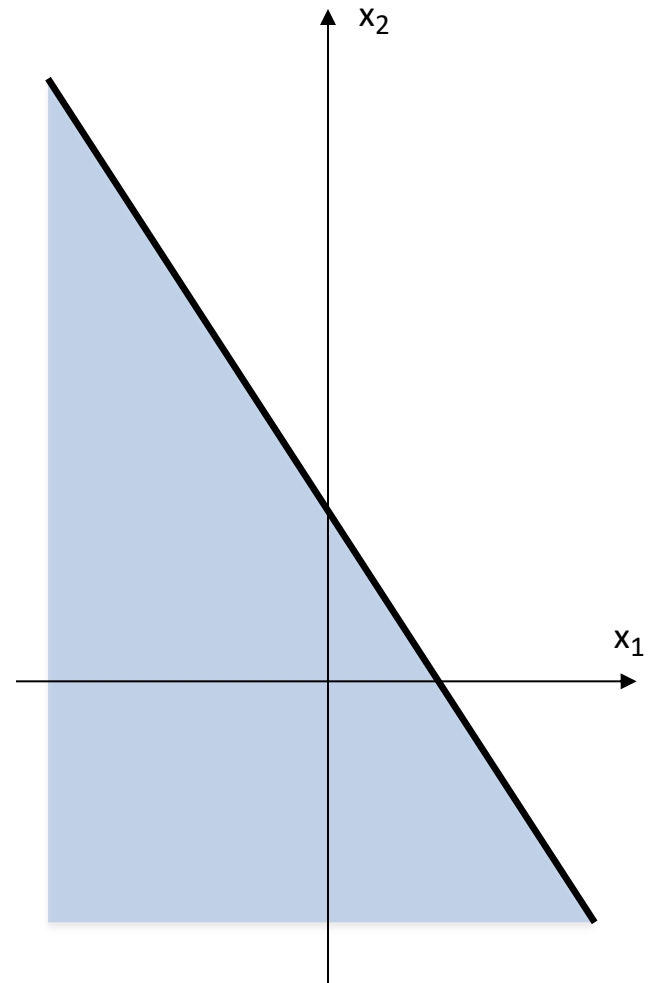
Допустимое множество в задаче линейной оптимизации

- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$
гиперплоскость ($n=2$: прямая)



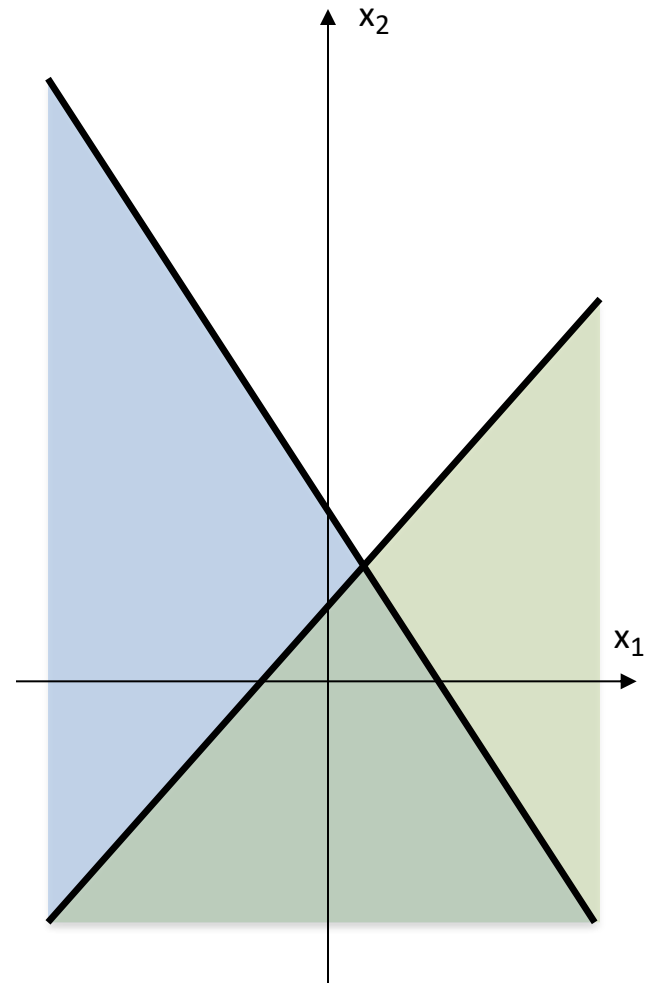
Допустимое множество в задаче линейной оптимизации

- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$
гиперплоскость ($n=2$: прямая)
- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n \leq b$
*полупространство
($n=2$: полуплоскость)*



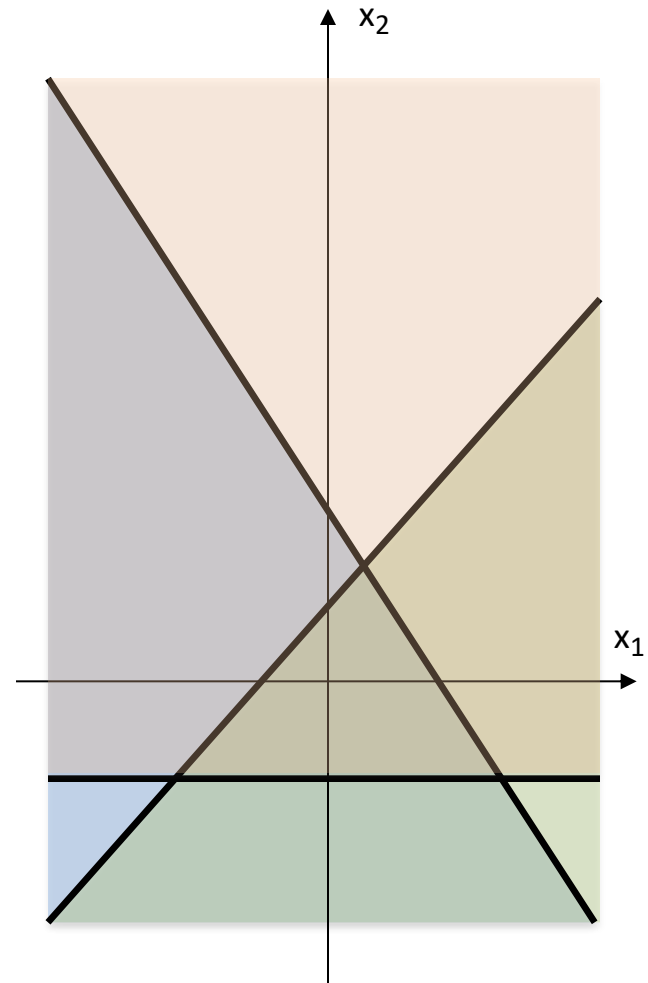
Допустимое множество в задаче линейной оптимизации

- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$
гиперплоскость ($n=2$: прямая)
- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n \leq b$
полупространство
($n=2$: полуплоскость)
- $\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \end{cases}$
 n -мерный многогранник
($n=2$: многоугольник)



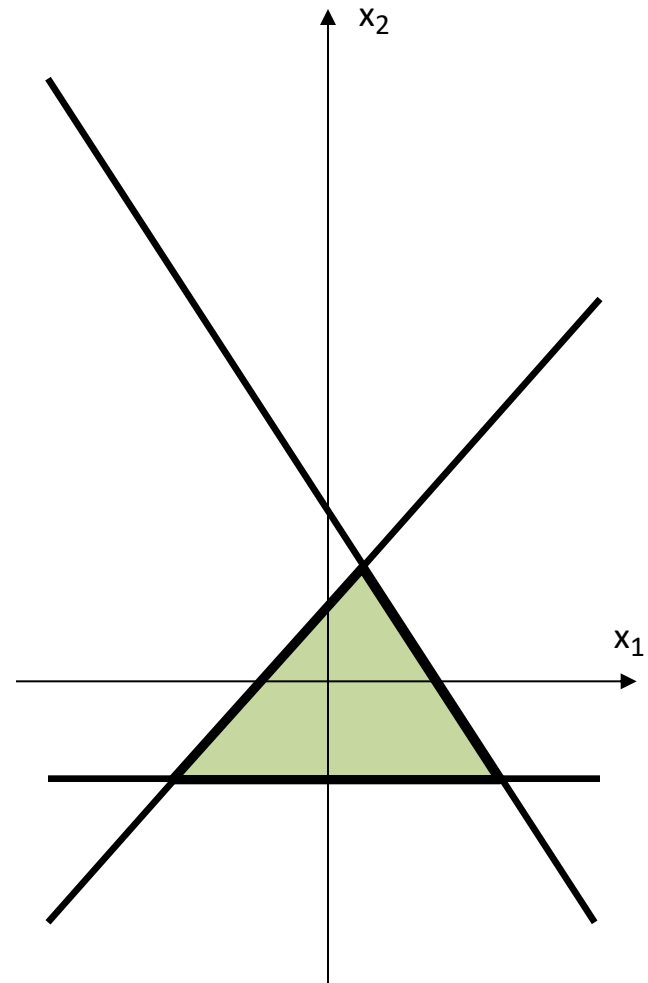
Допустимое множество в задаче линейной оптимизации

- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$
гиперплоскость ($n=2$: прямая)
- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n \leq b$
полупространство
($n=2$: полуплоскость)
- $\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \end{cases}$
 n -мерный многогранник
($n=2$: многоугольник)



Допустимое множество в задаче линейной оптимизации

- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$
гиперплоскость ($n=2$: прямая)
- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n \leq b$
полупространство
($n=2$: полуплоскость)
- $\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \end{cases}$
 n -мерный многогранник
($n=2$: многоугольник)



Допустимое множество в задаче линейной оптимизации

- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$
гиперплоскость ($n=2$: прямая)

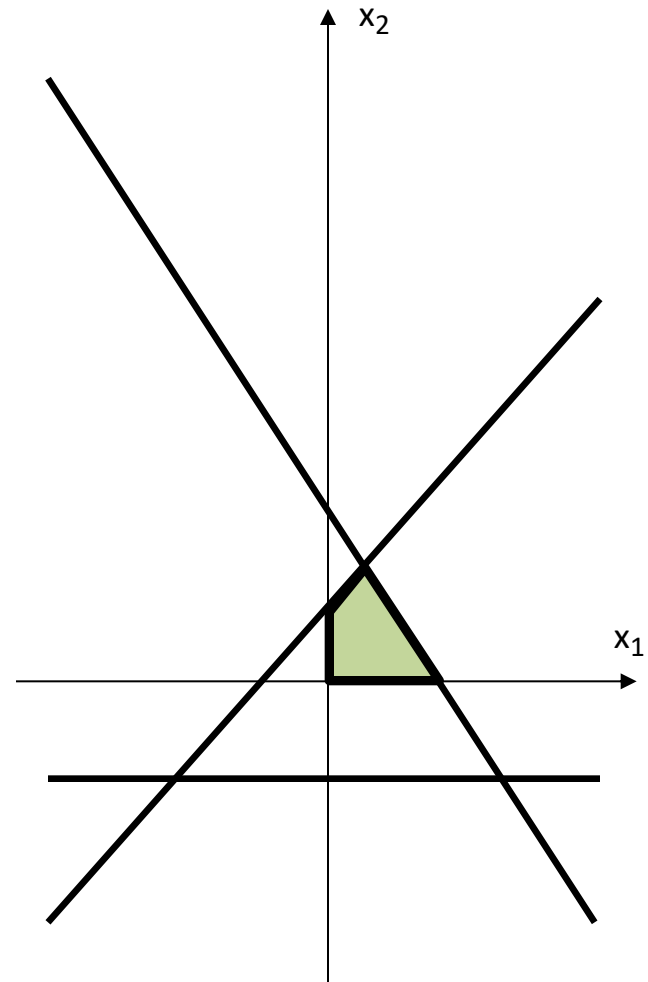
- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n \leq b$
полупространство
($n=2$: полуплоскость)

- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{cases}$$

 n -мерный многогранник

Замкнутое множество

Может быть ограниченным



Допустимое множество в задаче линейной оптимизации

- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$
гиперплоскость ($n=2$: прямая)

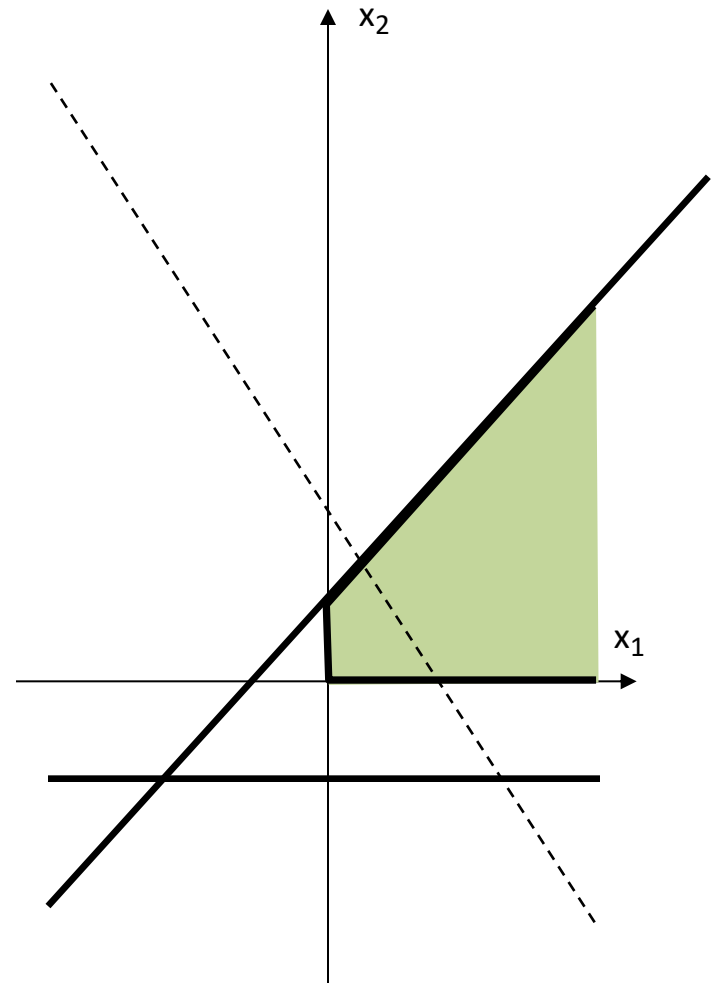
- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n \leq b$
полупространство
($n=2$: полуплоскость)

- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{cases}$$

 n -мерный многогранник

Замкнутое множество

Может быть неограниченным



Допустимое множество в задаче линейной оптимизации

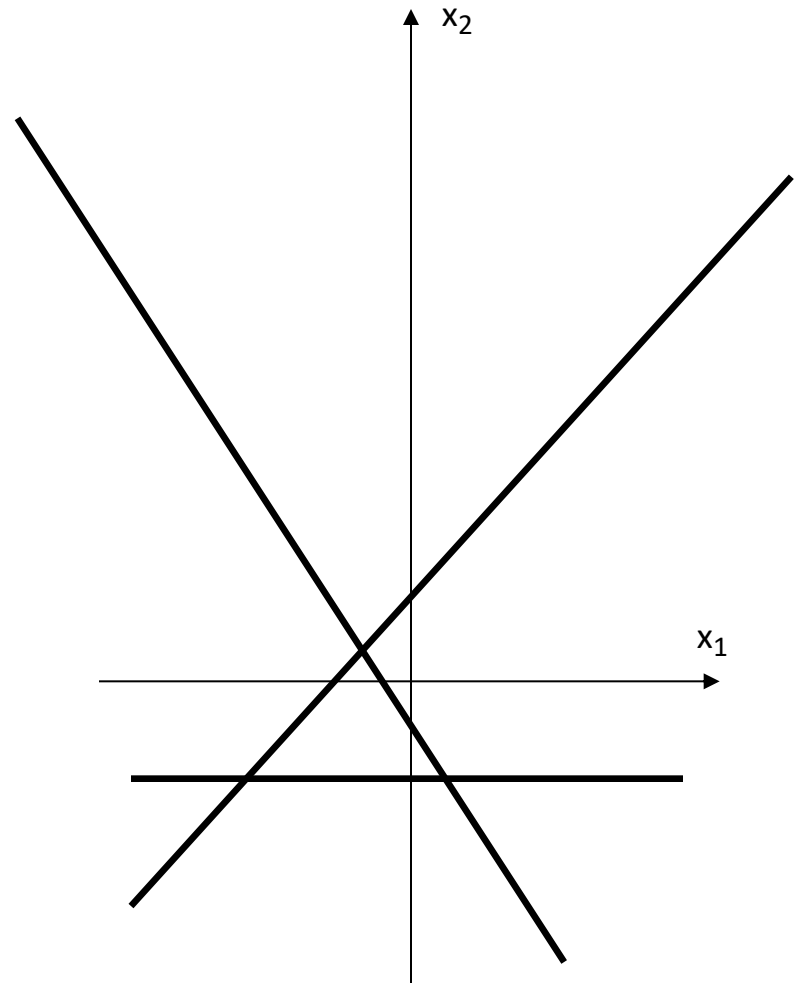
- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$
гиперплоскость ($n=2$: прямая)
- $a_1x_1 + \dots + a_nx_n \leq b$
полупространство
($n=2$: полуплоскость)

- $$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{array} \right.$$

 n -мерный многогранник

Замкнутое множество

Может быть пустым



Существование и единственность решения

Теорема Вейерштрасса: функция, непрерывная на непустом ограниченном замкнутом множестве, достигает своих точных верхней и нижней граней

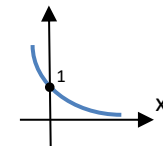
- Если допустимое множество непусто и ограничено, то решение задачи ЛП существует
- Если допустимое множество неограничено, то ...

Теорема

- Если в задаче ЛП целевая функция ограничена снизу, то задача на минимум имеет решение
- Если в задаче ЛП целевая функция ограничена сверху, то задача на максимум имеет решение

В нелинейном случае это не так:

$$f(x)=e^{-x} \rightarrow \min, x \in R_+$$



- Т.к. целевая функция не является строго выпуклой, то в общем случае решение не единственно

Рассмотрим пример

$$x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

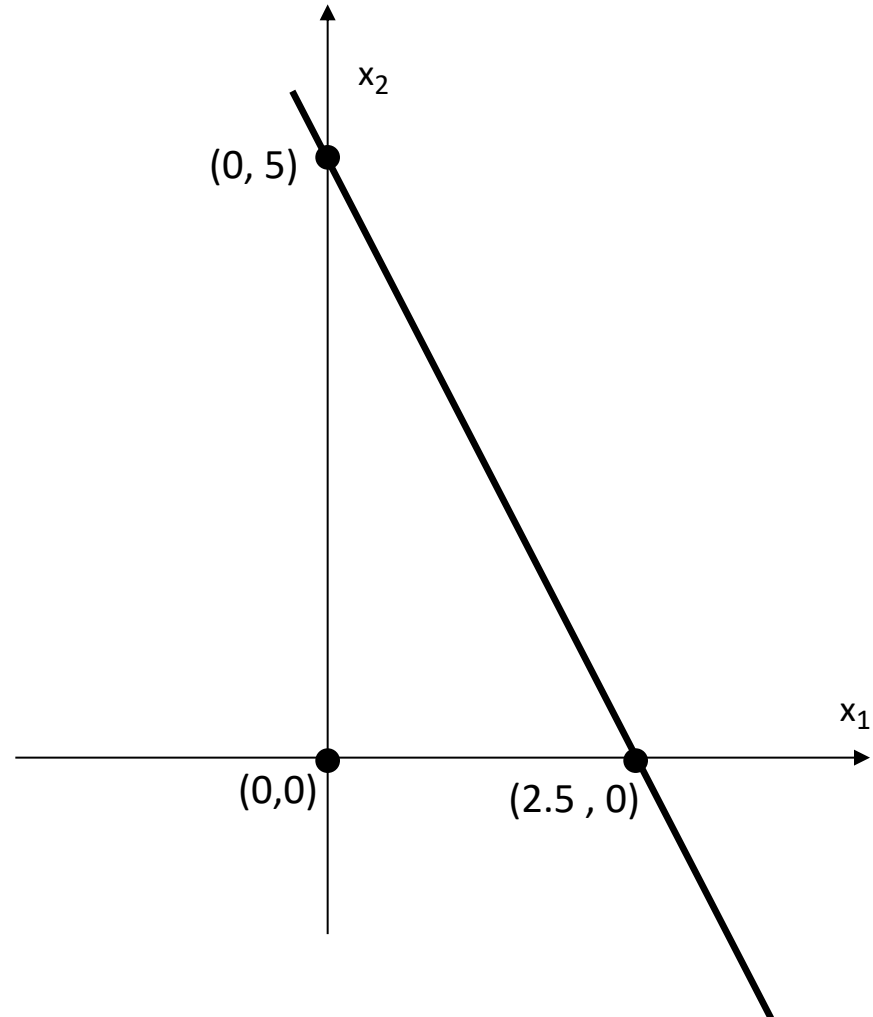
Изобразим графически допустимое множество

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$2x_1 + x_2 = 5$ прямая

$$x_1 = 0 \quad x_2 =$$

$$x_1 = \quad x_2 = 0$$



Изобразим графически допустимое множество

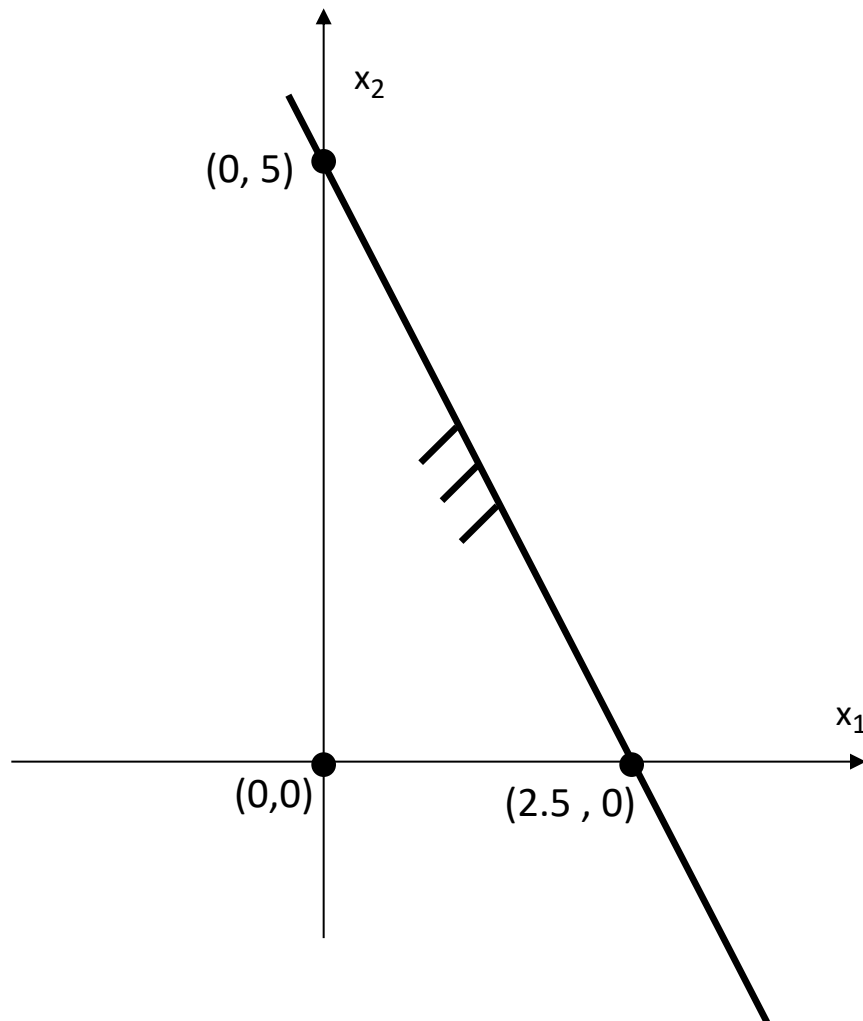
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$2x_1 + x_2 = 5$ прямая

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 5$$

$$x_1 = 2.5 \quad x_2 = 0$$

$2x_1 + x_2 \leq 5$ полуплоскость



Изобразим графически допустимое множество

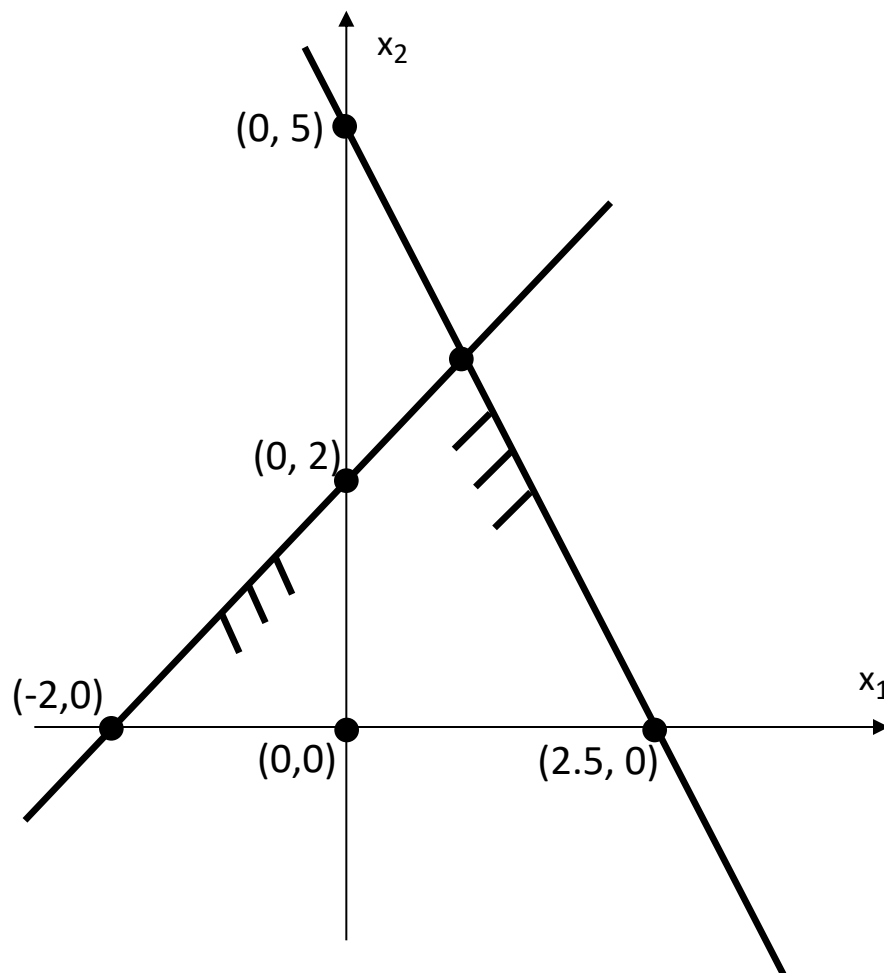
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$-x_1 + x_2 = 2$ прямая

$x_1 = 0$ $x_2 =$

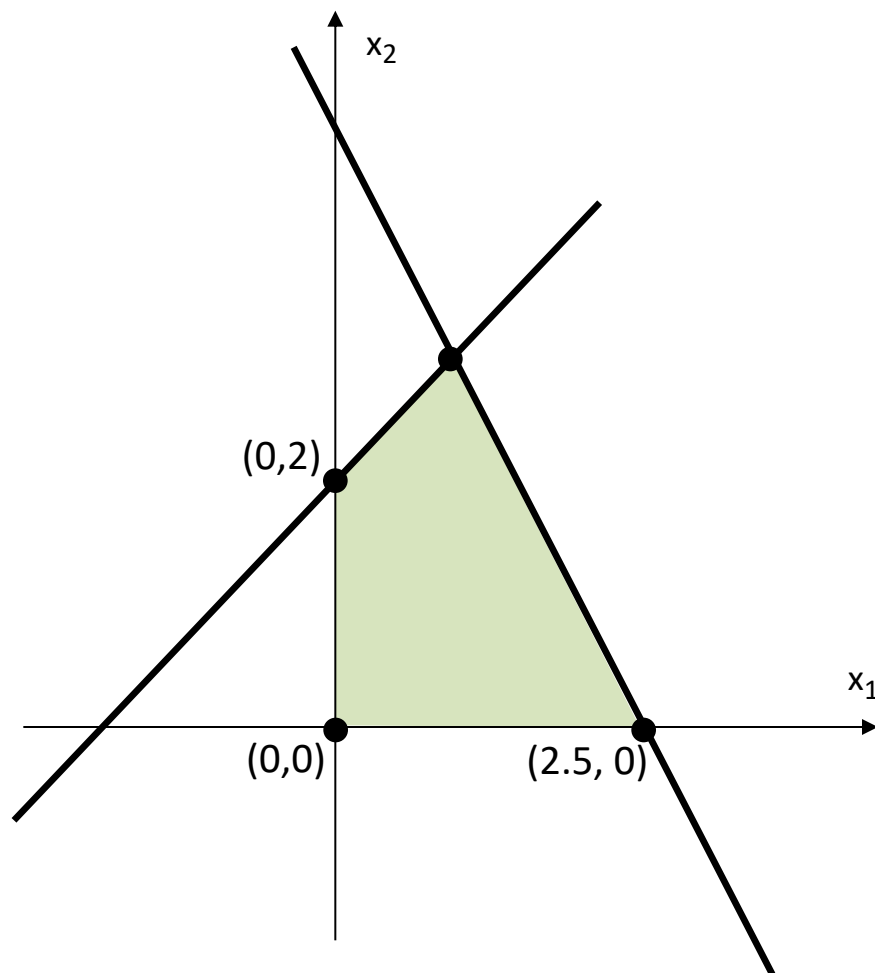
$x_1 =$ $x_2 = 0$

$-x_1 + x_2 \leq 2$ полуплоскость



Изобразим графически допустимое множество

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

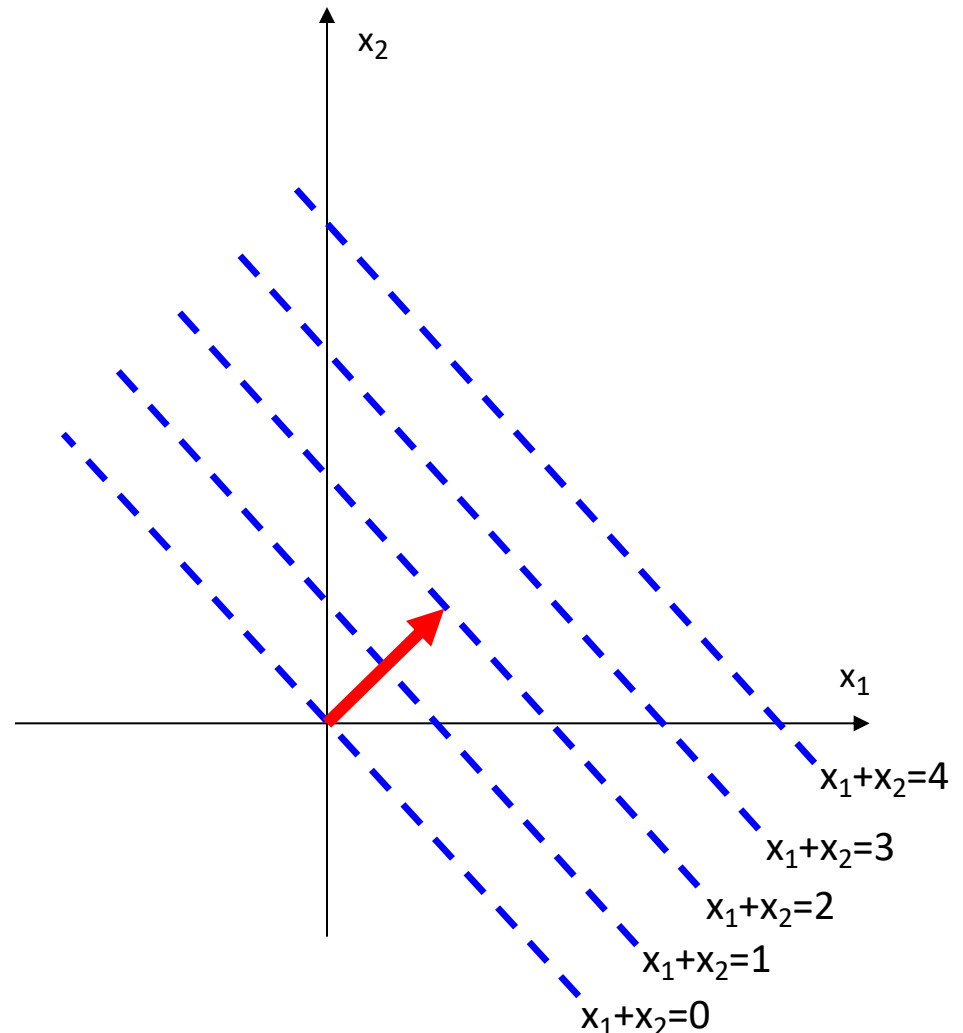


Рассмотрим целевую функцию

$$x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

Вектор-градиент целевой
функции: $(1, 1)$

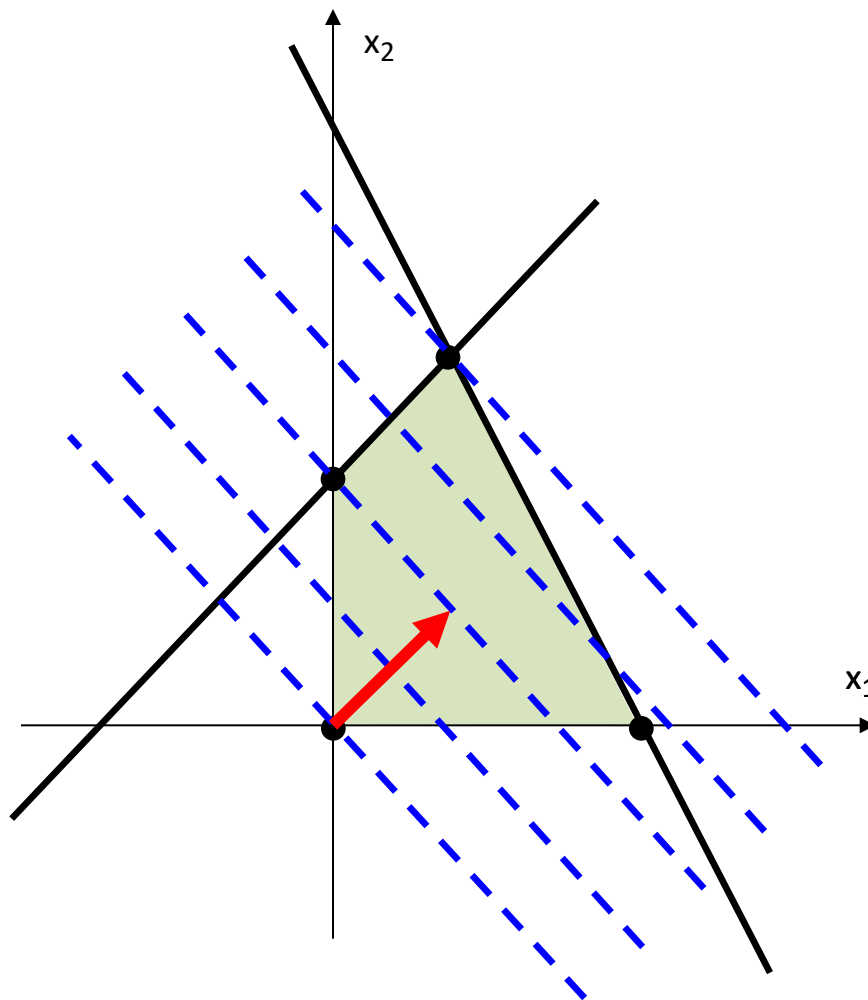
Линии уровня целевой
функции: $x_1 + x_2 = \text{const}$



А теперь все вместе

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \rightarrow \max \\ 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

*Какая линия уровня
соответствует
наибольшему возможному
значению целевой функции?*



Решение – на границе допустимого множества

$$x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

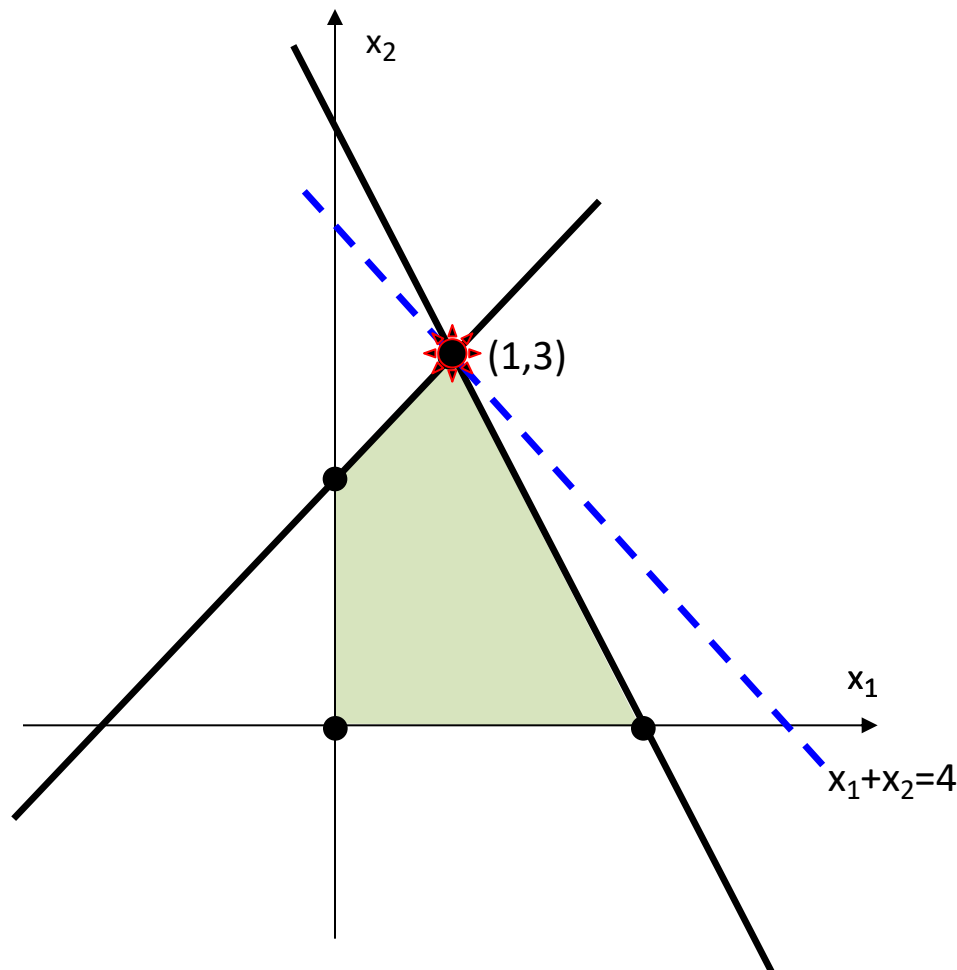
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ -x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$$

Ответ:

$$x^{\max} = (1, 3),$$

$$f^{\max} = 4$$



Как решать?

Решение задачи ЛП – в крайних точках допустимого множества (вершины многогранника ограничений)

Сколько их?

Каждая вершина – пересечение n гиперплоскостей
(решение системы n линейных уравнений)

Задача ЛП содержит n неизвестных и $m+n$ ограничений

Из $m+n$ ограничений можно составить C_{m+n}^n систем с n уравнениями и n неизвестными

Решение этих систем дает C_{m+n}^n точек; часть из них является вершинами многогранника ограничений

Перебор вершин многогранника ограничений

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \geq b_m \\ x_1 \geq 0 \dots x_n \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1 \geq 0 \dots x_n \geq 0 \end{array} \right.$$

- Решить систему n уравнений и проверить допустимость решения (удовлетворяет ли оно остальным m неравенствам) → получить вершину многогранника ограничений
- Вычислить $f(x)$ в вершинах многогранника ограничений
- Выбрать вершину, где $f(x)$ минимальна (максимальна)

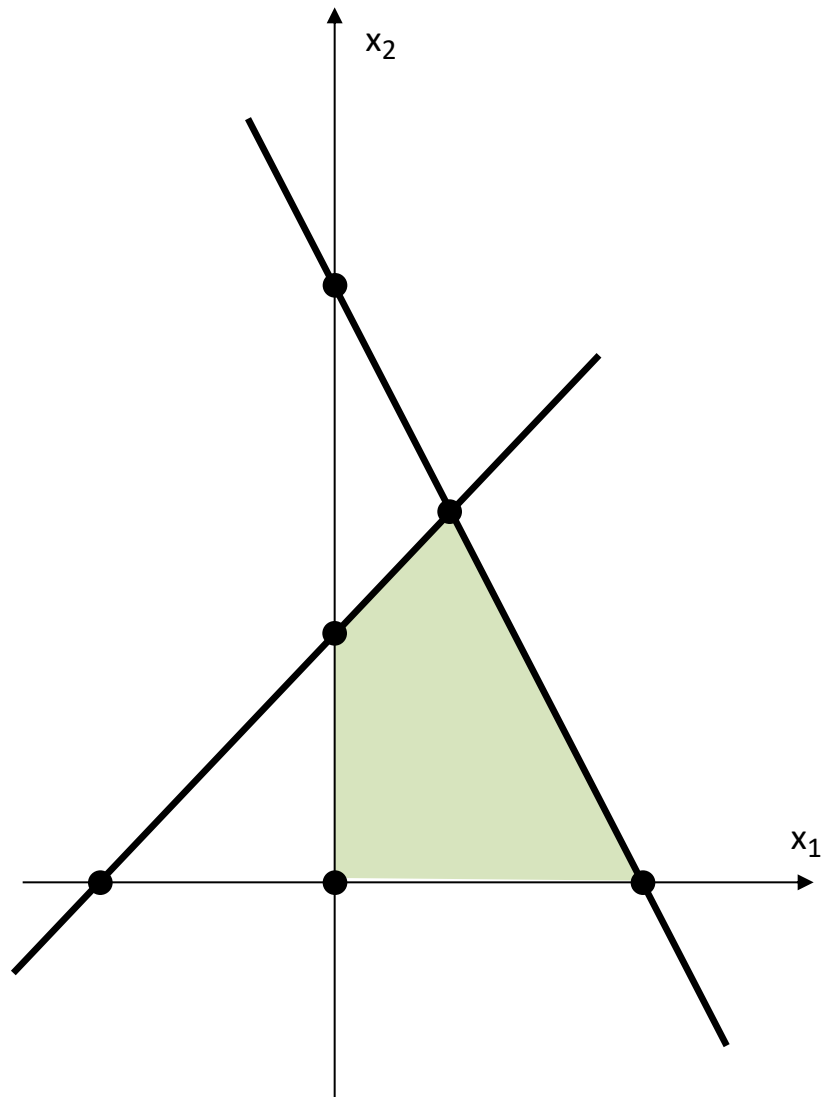
Пример

$$x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

$$n=2, m=2$$

$$C_{n+m}^n = 6$$



Пример

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ -x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

$$x = (1, 3) \in D$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_2 \geq 0$$

$$x = (0, 5) \notin D$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x = (2.5, 0) \in D$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

$$2x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_2 \geq 0$$

$$x = (0, 2) \in D$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 2 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$2x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0$$

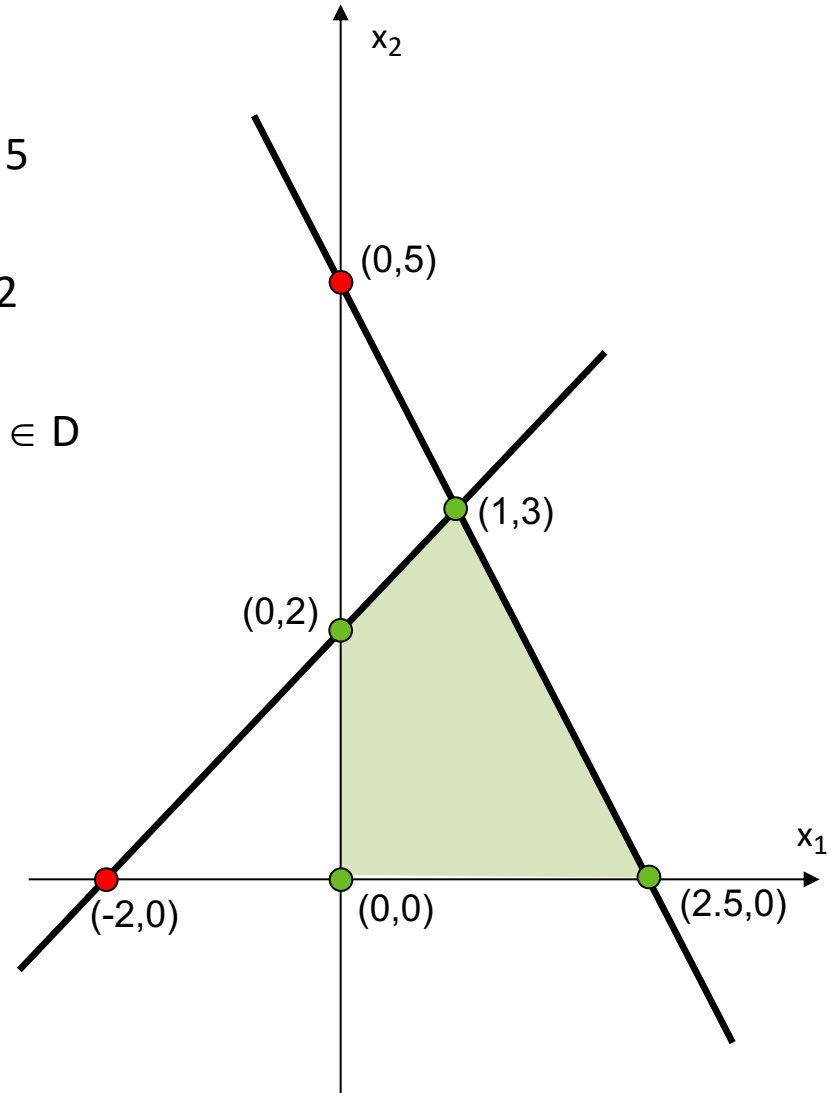
$$x = (-2, 0) \notin D$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$2x_1 + x_2 \leq 5$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x = (0, 0) \in D$$



Пример

$$f(1, 3) = 4$$

$$f(2.5, 0) = 2.5$$

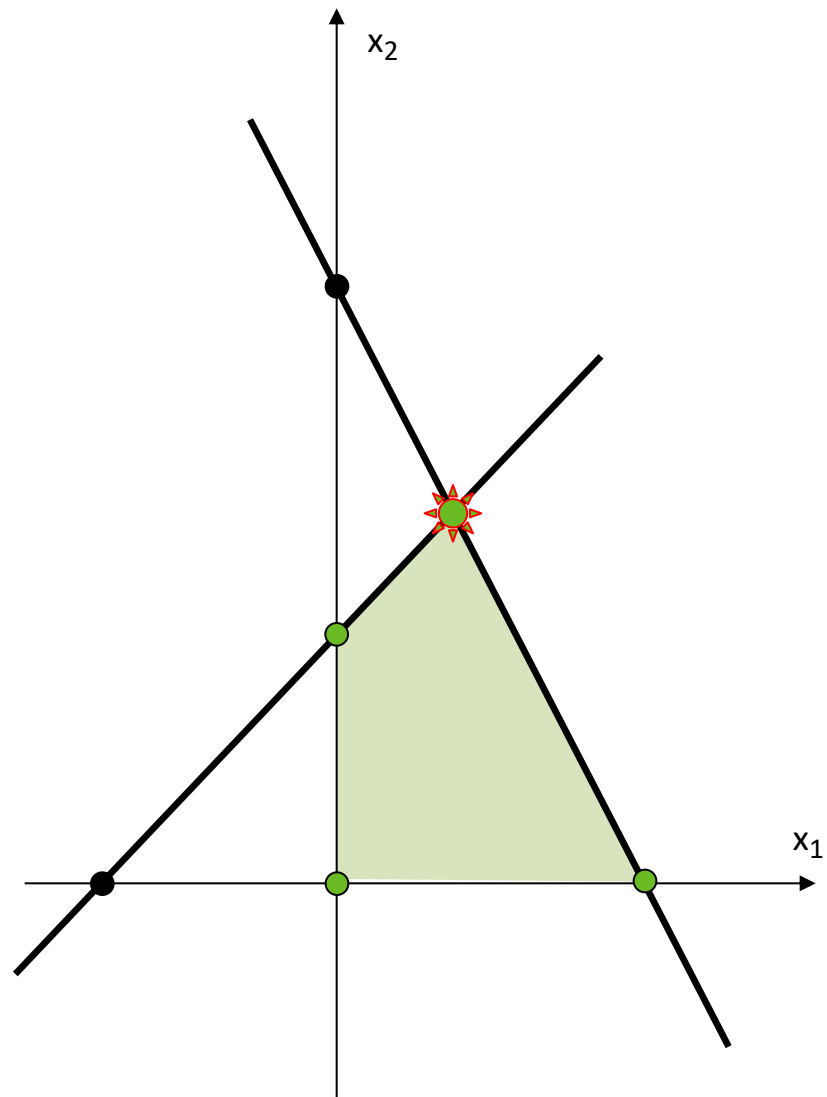
$$f(0, 2) = 2$$

$$f(0, 0) = 0$$

Ответ:

$$x^{\max} = (1, 3),$$

$$f^{\max} = 4$$



Как решать?

$$C_{n+m}^n = \frac{(n+m)!}{n!m!} \quad \text{большое число}$$

$n=8, m=5$: 56 систем

$n=1000, m=100$: компьютер не поможет

Симплекс-метод

направленный перебор вершин

1947 Дж. Данциг, США

экспоненциальная сложность

1938 Л. Канторович, СССР

Ленинская премия 1965, Нобелевская премия 1975

Метод эллипсоидов

полиномиальная сложность

1979 Л. Хачиян, СССР

Метод внутренней точки

1984 Н. Кармаркар, Индия

Загадка симплекс-метода

1972 В.Кли, Дж.Минти, США

$$2^{n-1}x_1 + 2^{n-2}x_2 + \dots + 2x_{n-1} + x_n \rightarrow \max$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 \leq 5 \\ 4x_1 + x_2 \leq 25 \\ 8x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 125 \\ \dots \\ 2^n x_1 + 2^{n-1} x_2 + 2^{n-2} x_3 + \dots + 4x_{n-1} + x_n \leq 5^n, \end{array} \right.$$

деформированный n-мерный куб

$2^n - 1$ итерация - экспоненциальная сложность в теории

Почти линейная сложность на практике

Поразительно эффективен во всех практических задачах

Задача линейной оптимизации в канонической форме

- $f(x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{array} \right.$$

*n переменных
m + n ограничений*

$D \subseteq R^n$ — допустимое
множество

- $f(x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{array} \right.$$

Задача линейной оптимизации в стандартной форме

- $f(x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{array} \right.$$

n переменных

m + n ограничений

$D \subseteq R^n$ — допустимое
множество

- $f(x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \geq b_m \\ x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{array} \right.$$

Эквивалентные преобразования

- $f(x) \rightarrow \max \iff -f(x) \rightarrow \min$
- $g(x) \geq b \iff -g(x) \leq -b$
- $g(x) = b \iff \begin{cases} g(x) \leq b \\ g(x) \geq b \end{cases}$
- $g(x) \leq b \iff g(x) + s^2 = b \text{ или } g(x) + s = b, s \geq 0$
- $g(x) \geq b \iff g(x) - s^2 = b \text{ или } g(x) - s = b, s \geq 0$
- x – знаконеопределенная переменная $\iff \begin{aligned} x &= x' - x'', \\ x' &\geq 0, x'' \geq 0 \end{aligned}$

Задача ЛП в стандартной форме

- $f(x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{cases}$$

$$A = (a_{ij})$$

$$x^T = (x_1, \dots, x_n) \quad \text{основные переменные}$$

$$c^T = (c_1, \dots, c_n)$$

$$b^T = (b_1, \dots, b_m)$$

- $f(x) = c^Tx \rightarrow \max$

$$\begin{cases} Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Пространство R^n

Задача ЛП в канонической форме

Введем **дополнительные переменные**:

$$x_{n+i} = b_i - a_{i1}x_1 - \dots - a_{in}x_n, \quad i = 1, \dots, m$$

Тогда:

- $c_1x_1 + \dots + c_nx_n + 0 \cdot x_{n+1} + \dots + 0 \cdot x_{n+m} \rightarrow \max$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \\ x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \\ x_{n+1} \geq 0, \dots, x_{n+m} \geq 0 \end{array} \right.$$

- $\tilde{c}^T \tilde{x} \rightarrow \max$

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{A} \tilde{x} = b \\ \tilde{x} \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\tilde{A} = (A | E)$$

$$\tilde{x}^T = (x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$$

основные и дополнительные переменные

$$\tilde{c}^T = (c_1, \dots, c_n, 0, \dots, 0)$$

$$b^T = (b_1, \dots, b_m)$$

Пространство R^{n+m}

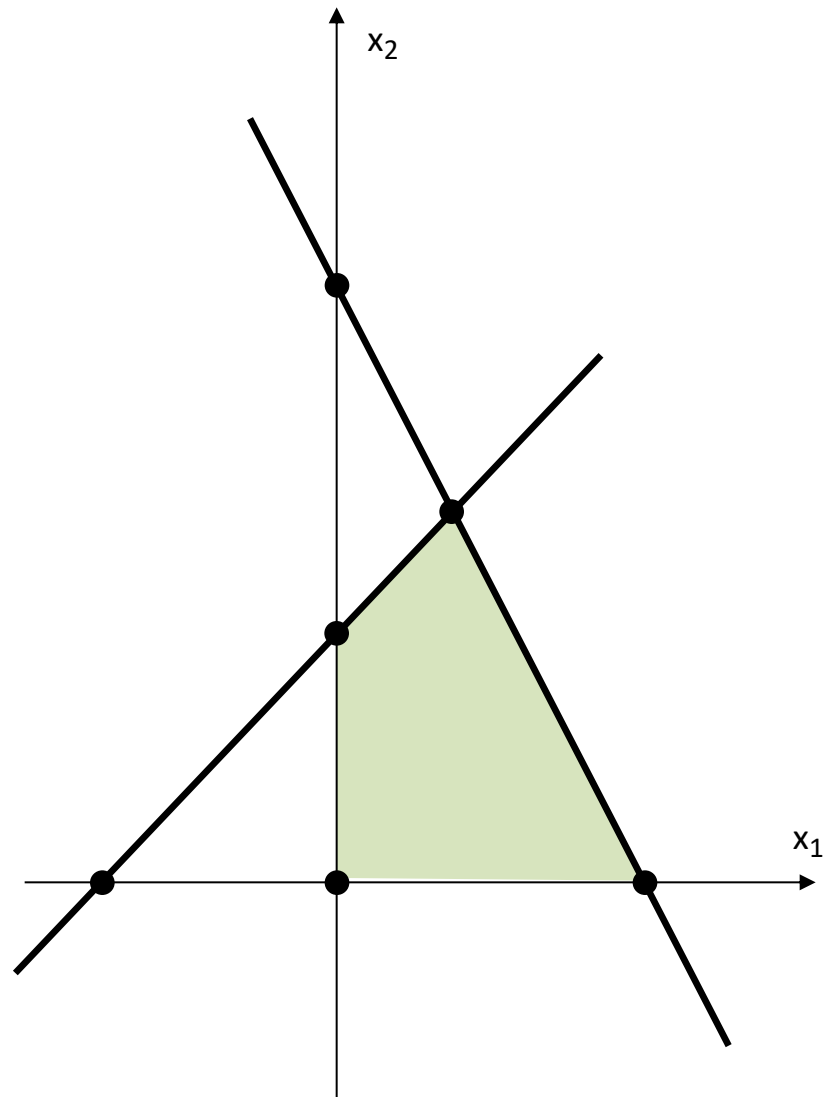
Пример

$$x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ x_j \geq 0, j=1,2,3,4 \end{cases}$$



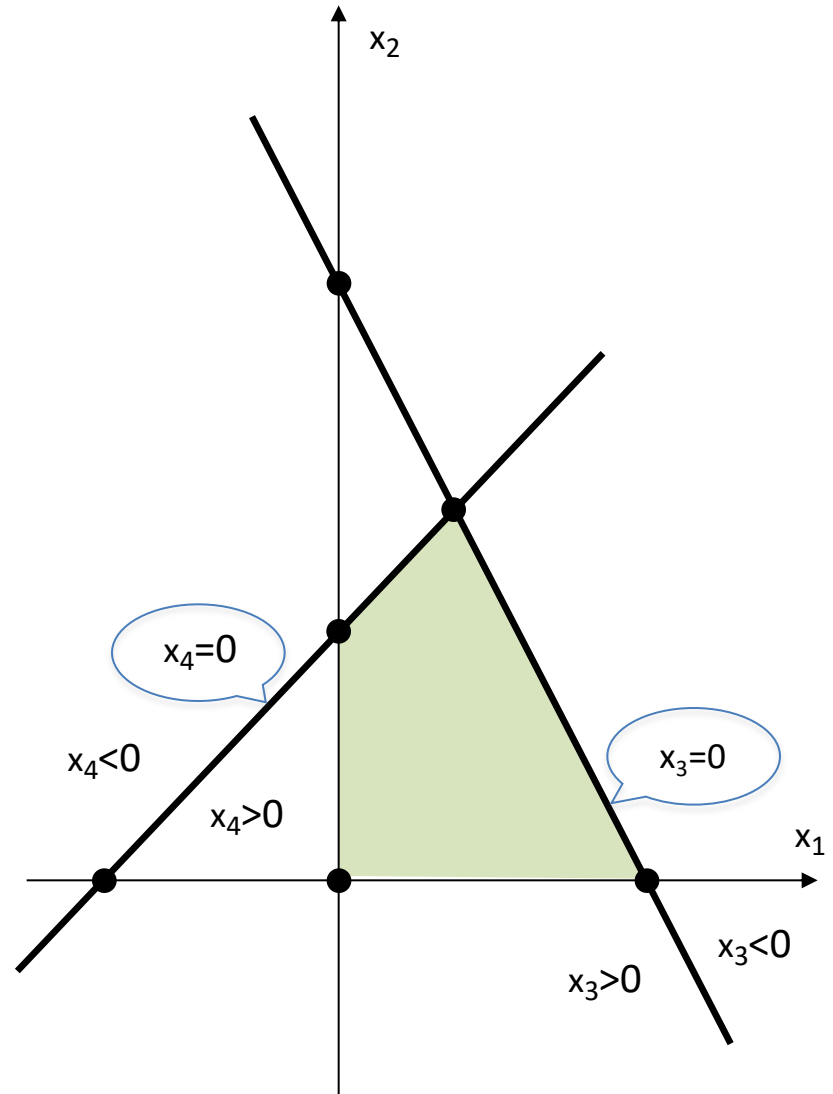
Пример

$$x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ x_j \geq 0, j=1,2,3,4 \end{cases}$$



Терминология симплекс-метода

- **Базисные переменные** – переменные, при которых столбцы матрицы ограничений-равенств линейно независимы

$\text{rank } \tilde{A} = m$: m базисных и n небазисных переменных

- **Базисная точка** – решение системы ограничений-равенств, где все небазисные переменные положены равными нулю
- **Допустимая базисная точка (ДБТ)** – базисная точка с неотрицательными координатами
- **Невырожденная ДБТ** – допустимая базисная точка с положительными базисными координатами

Взаимно однозначное соответствие между ДБТ ($n+m$ -мерное пространство) и вершинами многогранника ограничений (n -мерное пространство)

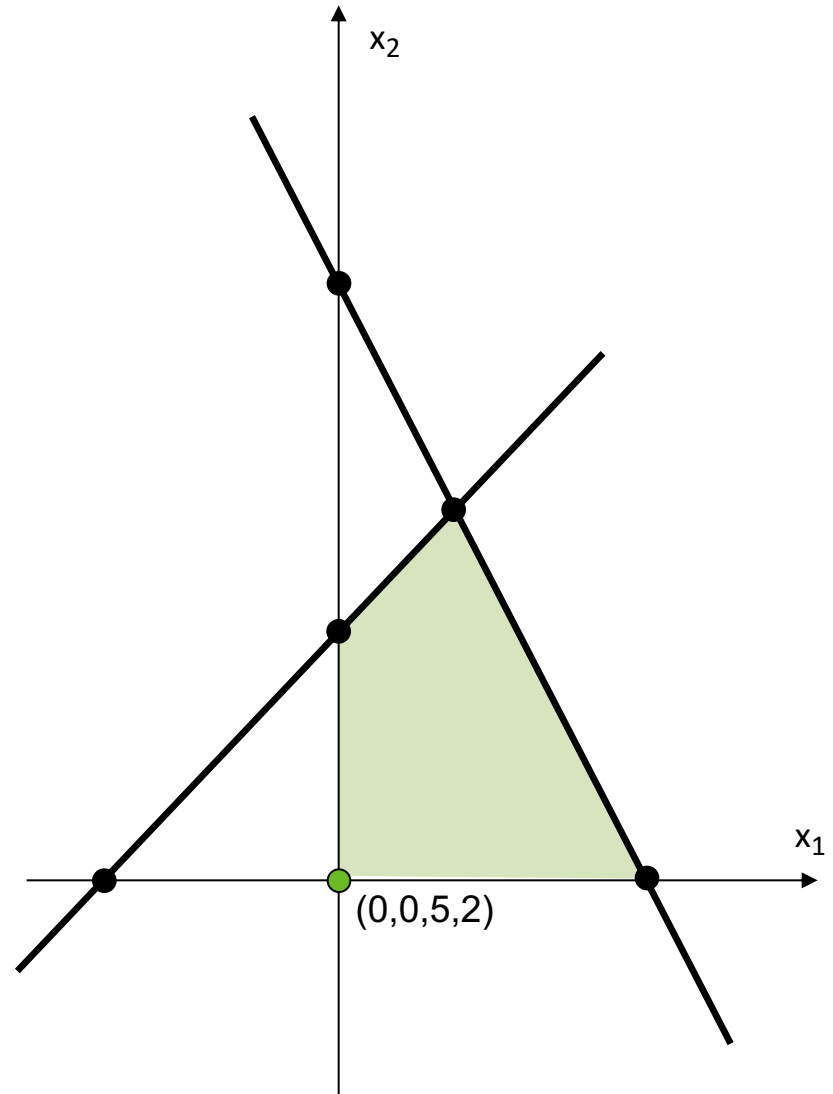
Пример

$$x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ x_j \geq 0, j=1,2,3,4 \end{cases}$$

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Базис: $\{x_3, x_4\}$; $x_1 = x_2 = 0$; $\tilde{x} = (0, 0, 5, 2)$ ДБТ



Пример

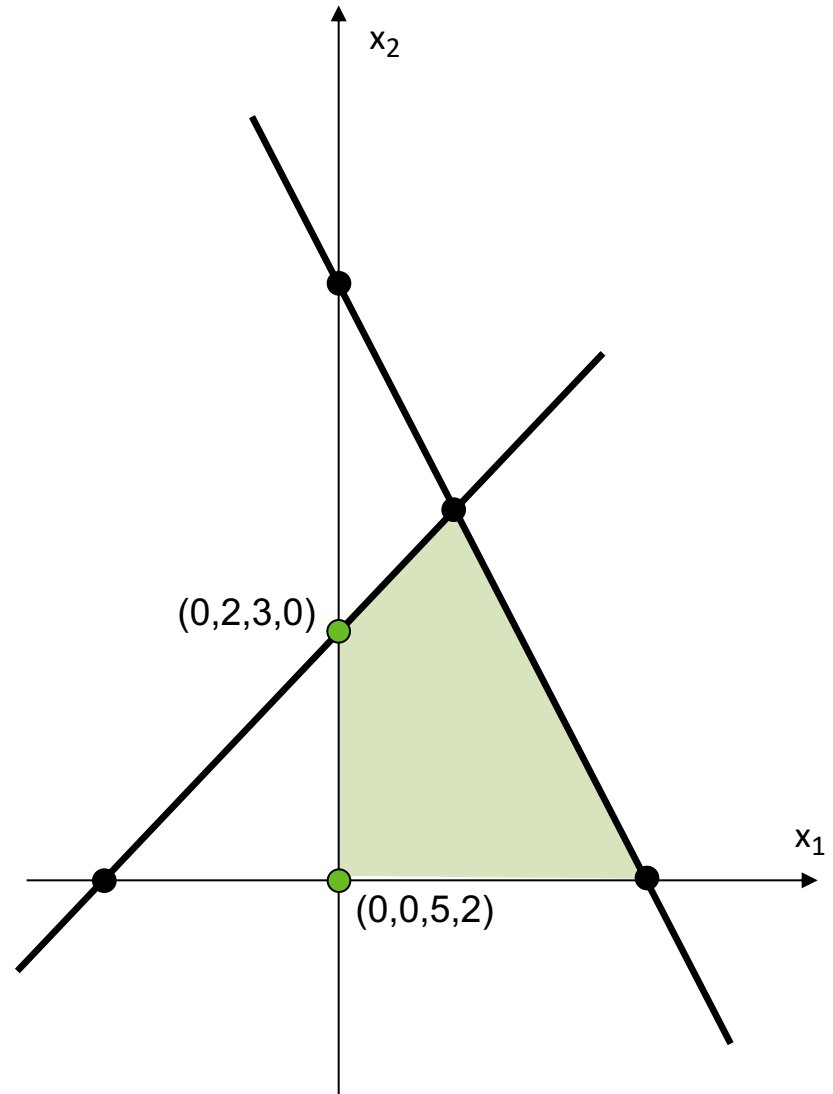
$$x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ x_j \geq 0, j=1,2,3,4 \end{cases}$$

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Базис: $\{x_3, x_4\}$; $x_1 = x_2 = 0$; $\tilde{x} = (0, 0, 5, 2)$ ДБТ

Базис: $\{x_2, x_3\}$; $x_1 = x_4 = 0$; $\tilde{x} = (0, 2, 3, 0)$ ДБТ



Пример

$$x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

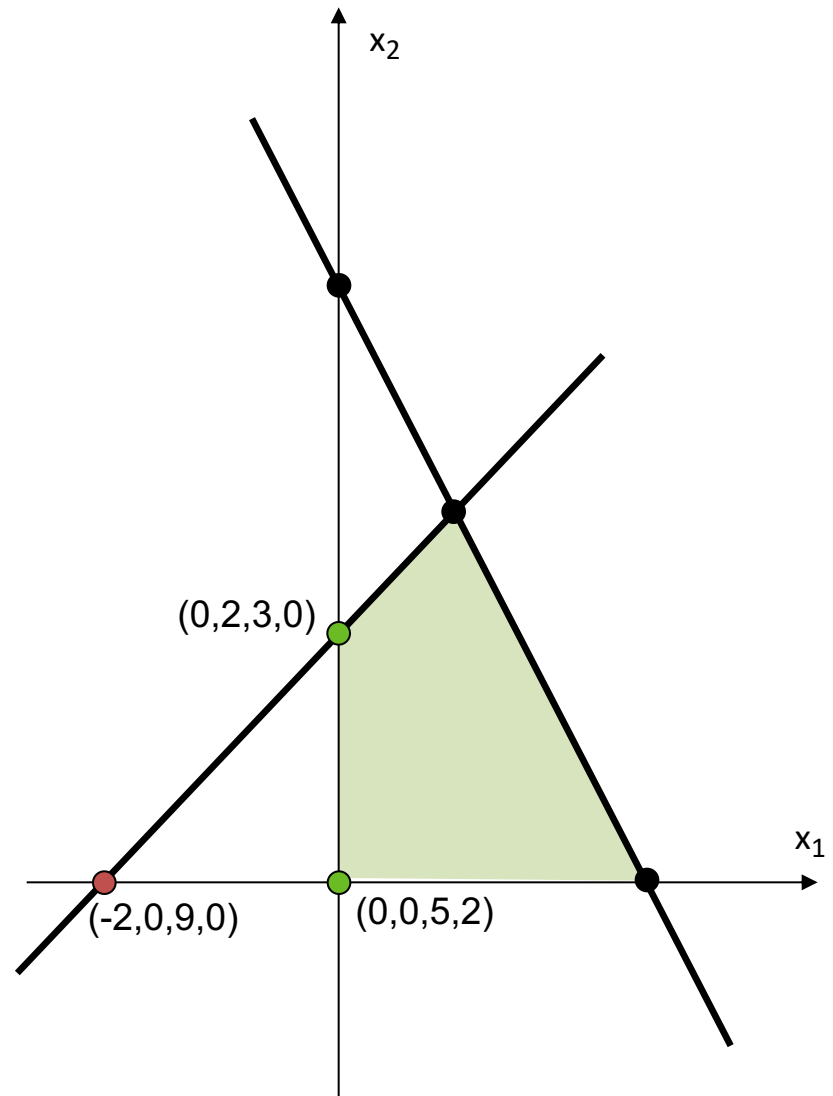
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ x_j \geq 0, j=1,2,3,4 \end{cases}$$

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Базис: $\{x_3, x_4\}$; $x_1 = x_2 = 0$; $\tilde{x} = (0, 0, 5, 2)$ ДБТ

Базис: $\{x_2, x_3\}$; $x_1 = x_4 = 0$; $\tilde{x} = (0, 2, 3, 0)$ ДБТ

Базис: $\{x_1, x_3\}$; $x_2 = x_4 = 0$; $\tilde{x} = (-2, 0, 9, 0)$



Идея симплекс-метода

- **Соседние ДБТ** – допустимые базисные точки, которые отличаются только одной базисной и одной небазисной переменной

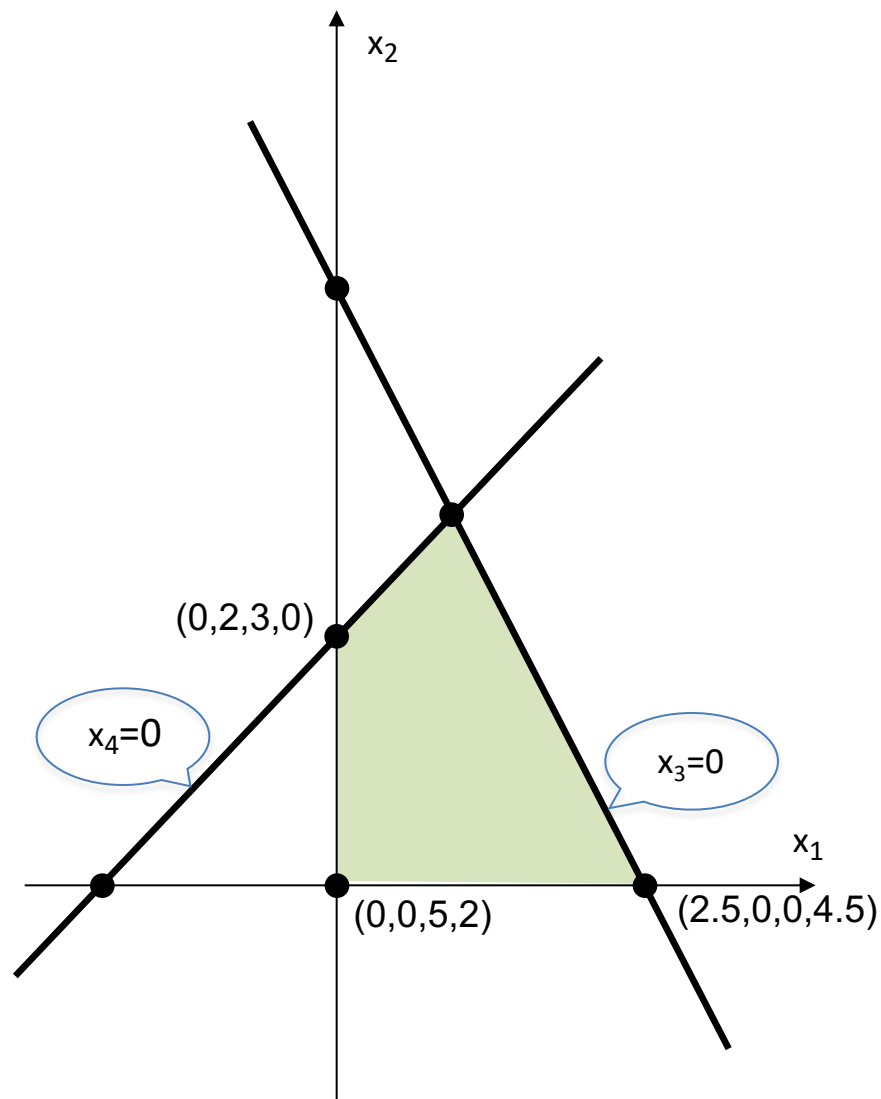
Алгоритм переходит от одной ДБТ к соседней с улучшением (неухудшением) значения целевой функции

На каждой итерации некоторая базисная переменная выходит из базиса и некоторая небазисная переменная входит в базис

Если все ДБТ невырожденные, то оптимальная точка достигается за конечное число шагов

Пример

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \rightarrow \max \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ x_j \geq 0, j=1,2,3,4 \end{cases}$$



Начальная базисная точка

Пусть имеется начальная ДБТ $\tilde{x}^0$, в которой

$x_1, \dots, x_m$ — базисные, $x_{m+1}, \dots, x_{n+m}$ — небазисные переменные

Тогда $\tilde{A} = (B | N)$

Умножим $\tilde{A}\tilde{x} = b$ на B^{-1} слева: $B^{-1}(B | N)\tilde{x} = B^{-1}b$

Получим: $(E | \Gamma)\tilde{x} = v$

Базисные переменные выразим через небазисные:

$$x_i = v_i - (\gamma_{i1}x_{m+1} + \dots + \gamma_{in}x_{m+n}), \quad i=1, \dots, m$$

Тогда начальная ДБТ: $\tilde{x}^0 = (v_1, v_2, \dots, v_m, 0, \dots, 0)$

допустимость, невырожденность

Критерий оптимальности

$$f(\tilde{x}) = \tilde{c}_1 x_1 + \dots + \tilde{c}_{n+m} x_{n+m} \rightarrow \max$$

Подставив выражение базисных переменных через небазисные, получим:

$$f(\tilde{x}) = f(\tilde{x}^0) + \Delta_{m+1} x_{m+1} + \dots + \Delta_{m+n} x_{m+n}, \text{ где}$$

$$\Delta_{m+j} = \tilde{c}_{m+j} - (\tilde{c}_1 y_{1j} + \dots + \tilde{c}_m y_{mj}), j = 1, \dots, n$$

$\Delta_{m+j} \leq 0 \ \forall j = 1, \dots, n \quad \rightarrow \text{оптимальная точка достигнута}$

$\exists \Delta_{m+j^*} > 0 \text{ и } y_{ij^*} \leq 0 \ \forall i = 1, \dots, m \quad \rightarrow \text{задача не имеет решения}$

$\exists \Delta_{m+j^*} > 0 \text{ и } \exists y_{ij^*} > 0 \quad \rightarrow \text{следующая итерация симплекс-метода}$

Итерация симплекс-метода

Небазисная переменная x_{m+j^*} входит в базис

Базисная переменная x_{i^*} выходит из базиса:

$$i^* = \operatorname{argmin}_{i \in K} v_i / \gamma_{ij^*}, \text{ где } K = \{i: \gamma_{ij^*} > 0\},$$

- Новая базисная точка $\tilde{x}^1$ — допустимая
- $f(\tilde{x}^1) \geq f(\tilde{x}^0)$

Новый базис $\rightarrow$ новая матрица $B \rightarrow$ пересчет Γ и v

Гауссово исключение

Пример

Исходная задача

$$2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \leq 32 \\ x_2 \leq 8 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Начальная точка

Базис: $\{x_3, x_4\}$

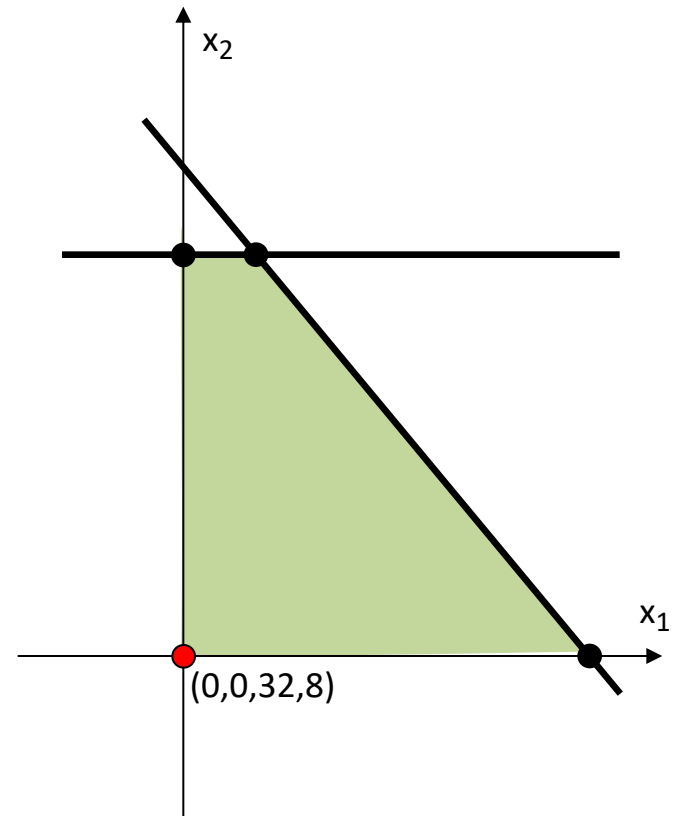
Небазисные переменные: x_1, x_2

$\tilde{x}^0 = (0, 0, 32, 8)$ – не оптимальная

Задача в каноническом виде

$$2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = 32 \\ x_2 + x_4 = 8 \\ x_j \geq 0, j=1, \dots, 4 \end{cases}$$



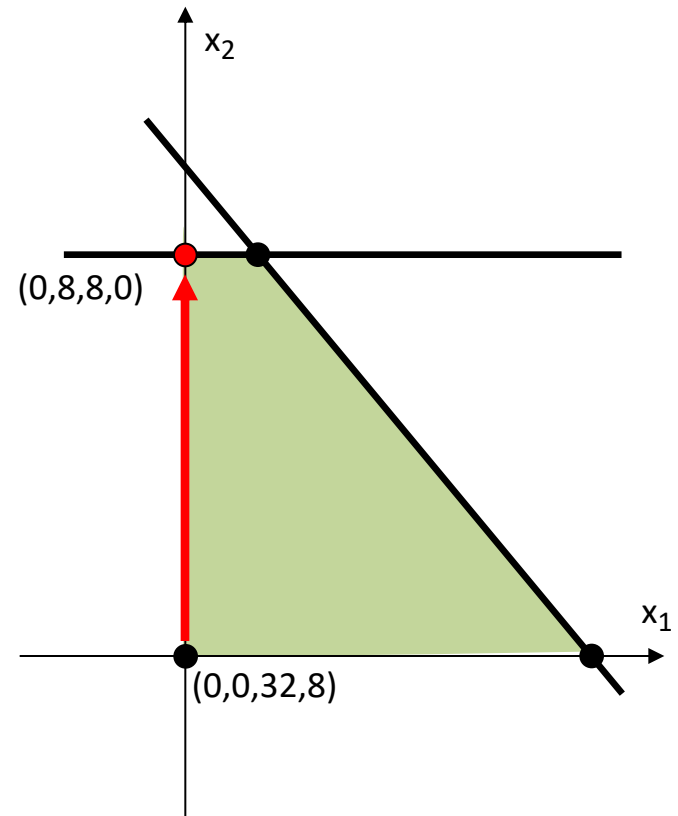
Пример

Итерация 1

Базис: $\{x_2, x_3\}$

Небазисные переменные: x_1, x_4

$\tilde{x}^1 = (0, 8, 8, 0)$ – не оптимальная



Пример

Итерация 1

Базис: $\{x_2, x_3\}$

Небазисные переменные: x_1, x_4

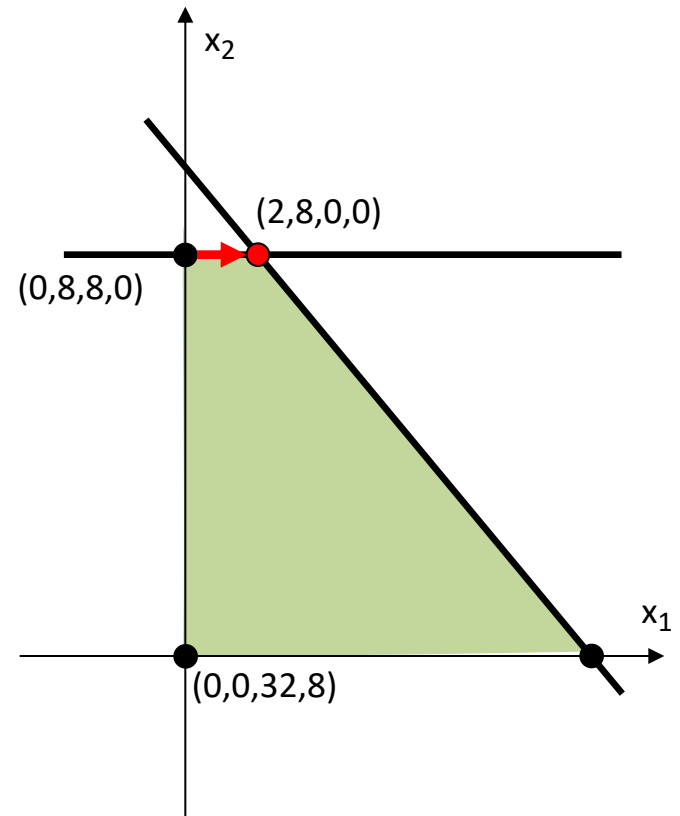
$\tilde{x}^1 = (0, 8, 8, 0)$ – не оптимальная

Итерация 2

Базис: $\{x_1, x_2\}$

Небазисные переменные: x_3, x_4

$\tilde{x}^2 = (2, 8, 0, 0)$ – оптимальная



Проблемы симплекс-метода

- Неоднозначность выбора базисных переменных в вырожденной ДБТ может приводить к зацикливанию

Правила выбора переменной для ввода в базис:

1. *Всегда брать первую по номеру переменную, увеличивающую целевую функцию (правило Бленда)*
2. *Всегда брать переменную с наибольшим коэффициентом в целевой функции*
3. *Всегда брать переменную, которая максимально увеличивает значение целевой функции*

- Выбор начальной ДБТ не всегда очевиден

Искусственный базис:

М-метод

Двухэтапный метод

M-метод

- $f(x) = c^T x \rightarrow \max$
$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \quad m \text{ ограничений}$$

Введем m **искусственных переменных**: $z_1, \dots, z_m$

- $f^\Psi(x, z) = c^T x - Mz_1 - \dots - Mz_m \rightarrow \max$
$$\begin{cases} (A|E) \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} = b \\ x \geq 0 \\ z \geq 0 \end{cases}$$

Начальный базис:	$\{z_1, \dots, z_m\}$
Начальная точка:	$(x, z)^0 = (0, \dots, 0, b_1, \dots, b_m)$
Далее:	симплекс-метод

Если оптимальная точка достигнута, но искусственные переменные еще присутствуют в базисе, то допустимое множество исходной задачи пусто